

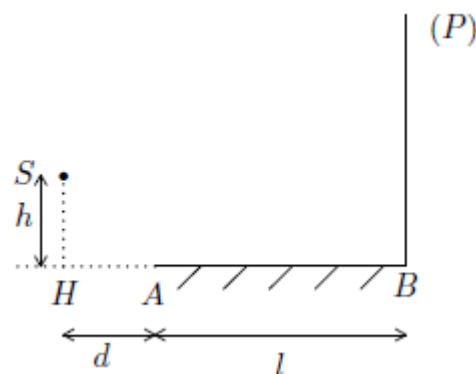
Examen du Module Physique III (session de rattrapage)  
Elément : Optique Ondulatoire (Durée 1h30)  
M. ABARKAN

**Exercice 1 (questions de cours).**

1. Définir le temps et la longueur de cohérence.
2. Quelle est la condition pour obtenir des interférences de fort contraste.
3. Définir un détecteur et donner ses différentes caractéristiques.

**Exercice 2**

Le dispositif interférentiel du schéma ci-contre est appelé miroir de Lloyd. Une source ponctuelle  $S$  monochromatique ( $\lambda = 600 \text{ nm}$ ) est située à une distance  $h$  d'un miroir plan (orthogonal au plan de la figure) de côté  $AB = l = 24 \text{ cm}$ . On note  $H$  le projeté de  $S$  sur le plan du miroir :  $d = HA = 1 \text{ cm}$  et  $h \ll d$ . Le plan d'observation est le plan  $(P)$ .



1. Montrer que nous avons des interférences en précisant de quel type de dispositif s'agit-il.
2. Représenter sur un schéma le champ d'interférence.
3. Déterminer la différence de marche  $\delta$ . La réflexion sur le miroir induit une différence de marche supplémentaire donnée par  $\delta' = \lambda/2$ .
4. En déduire le déphasage  $\phi$  et l'intensité lumineuse  $I(x)$ .
5. Calculer l'interfrange  $i$  de la figure des interférences.
6. Donner l'expression littérale de la largeur du champ d'interférence dans le plan d'observation.
7. En déduire le nombre de franges brillantes observées, sachant que la frange en  $B$  est noire.

### Exercice 2.

Une onde plane de lumière naturelle arrive sous incidence normale sur un polariseur rectiligne puis traverse une lame à retard d'indices de réfraction :  $n_1 = 1,587$  et  $n_2 = 1,336$  et d'épaisseur  $e$ . Les axes neutres de la lame sont  $Ox$  et  $Oy$  et la direction de la polarisation rectiligne arrivant sur la lame fait l'angle  $\alpha$  avec l'axe  $Ox$ .

1. Ecrire les composantes du champ électrique sur les deux axes avant puis après traversée de la lame.
2. En déduire l'expression du champ électrique lorsqu'il s'agit d'une lame quart d'onde.
3. Que vaut l'épaisseur de la lame  $e$  dans ce cas. On donne  $\lambda = 589 \text{ nm}$ .
4. Que peut-on dire de la polarisation après la lame quand  $\alpha = \pi/4$ , et  $\alpha = 3\pi/4$ .  
(Utiliser le résultat de la question 1).

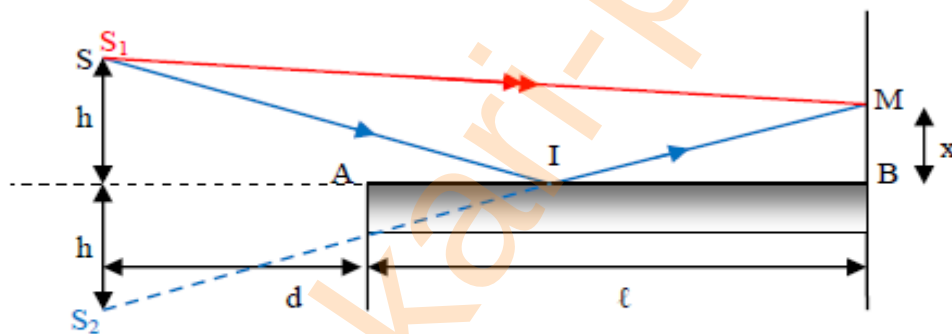
## Correction de l'examen

### Exercice 1

1. On appelle temps de cohérence d'une source la durée moyenne  $\tau_c$  des trains d'onde qu'elle émet. La longueur de cohérence est définie par le produit :  $L_c = c \cdot \tau_c$
2. Pour obtenir une interférence de fort contraste, il faut que la différence de marche entre les ondes reste inférieure à la longueur de cohérence.
3. Définition du détecteur et ses différentes caractéristiques

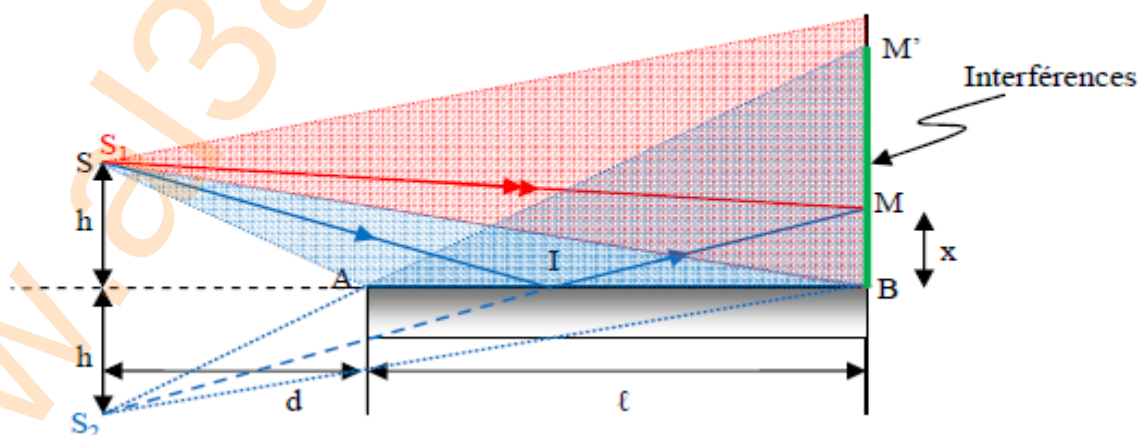
### Exercice 2

- 1.1 Dispositifs à division du front d'onde (partage géométrique du faisceau, cf. schéma 1.2).



Sources secondaires :  $S_1 \equiv S$  et  $S_2 \equiv$  symétrique de  $S$  par rapport au plan du miroir.  
Les intensités de ces sources sont égales à celle de  $S$  (tous les rayons emportent la même énergie) :  $I_1 = I_2$ .

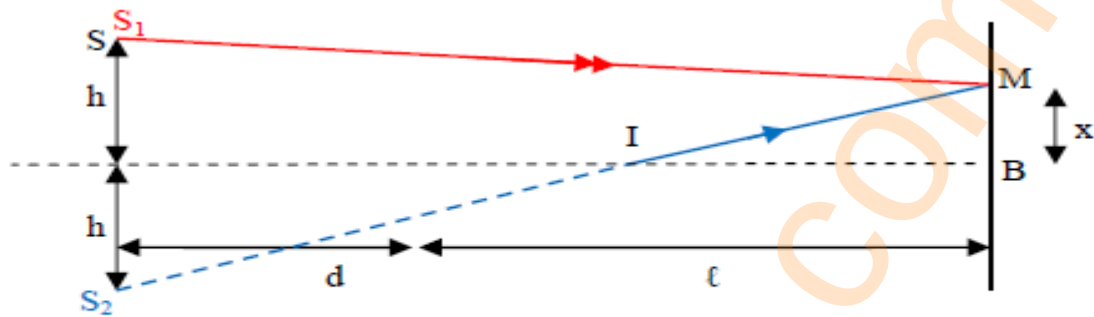
- 1.2 Champ d'interférences : lieu des points où les rayons issus des deux sources secondaires se croisent (BM' dans le plan de l'écran, en vert).



3 : une différence de marche supplémentaire donnée par  $\delta' = \lambda/2$  donne

$$\delta = (S_1M) + \lambda/2 - (S_2M) = (S_2M) + \lambda/2 - (S_1M).$$

La différence de marche  $(S_2M) - (S_1M)$  se calcule exactement comme dans le cas des trous d'Young «  $\delta = ax/D$  » où  $a = 2h$  et  $D = d + l$ .



D'où  $\delta = \frac{2hx}{d + \ell} + \frac{\lambda}{2}$  et  $p = \frac{\delta}{\lambda} = \frac{2hx}{(d + \ell)\lambda} + \frac{1}{2}$ .

4. Le déphasage  $\varphi$  :

et l'intensité lumineuse  $I(x)$

5. l'interfrange  $i$  se calcule comme dans le cas d'un dispositif d'Young :

«  $i = \lambda D/a$  » donc ici  $i = \frac{\lambda(d + \ell)}{2h}$ .

Application numérique :

6.

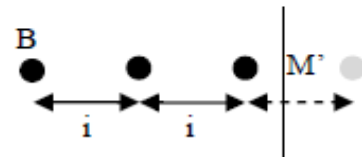
La largeur du champ sur l'écran est  $BM'$ , on peut donc observer  $N = E(BM'/i)$  interfranges (où  $E(x)$  est la fonction partie entière).

Le théorème de Thalès ou l'égalité des angles en A entre les droites  $(S_2M')$  et  $(AB)$  donne :  $h/d = BM'/\ell$ .

D'où  $N = E\left(\frac{\ell h}{id}\right)$ .

On obtient  $i = 0,25 \text{ mm}$ ,  $BM' = 0,60 \text{ mm}$ .

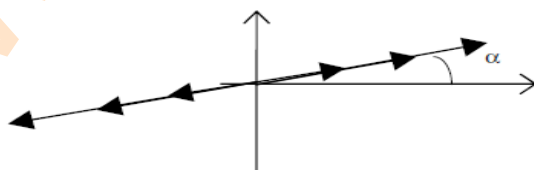
$N = 2$  interfranges et  $N_B = 2$  franges brillantes (ci-contre).



## Exercice 2

1.

Supposons que l'axe Ox soit l'axe lent et que l'onde arrive « vers nous ». On a le schéma suivant en  $z = 0$ , face d'entrée de la lame, sur lequel est représenté le champ électrique à différents instants :



et l'on a  $\vec{E}_0 \begin{cases} E_0 \cos \alpha \cos \omega t \\ E_0 \sin \alpha \cos \omega t \\ 0 \end{cases}$

A la sortie de la lame ( $z = e$ ), on obtient, compte tenu des vitesses de propagation différentes sur les deux axes neutres ( $v_x < v_y$ ) :

$$\vec{E}_s \begin{cases} E_0 \cos \alpha \cos \omega(t - \frac{e}{v_x}) \\ E_0 \sin \alpha \cos \omega(t - \frac{e}{v_y}) \\ 0 \end{cases} \quad \text{ou en changeant l'origine des temps : } \vec{E}_s \begin{cases} E_0 \cos \alpha \cos \omega t \\ E_0 \sin \alpha \cos (\omega t + \varphi) \\ 0 \end{cases}$$

avec  $\varphi = \omega e \left( \frac{1}{v_x} - \frac{1}{v_y} \right) = 2\pi \frac{v}{c} e (n_x - n_y) = \frac{2\pi}{\lambda} e \Delta n$  et  $\Delta n > 0$

2.

Par définition une lame à retard est quart d'onde si  $\varphi = \frac{\pi}{2}$  et ainsi :  $\vec{E}_s \begin{cases} E_0 \cos \alpha \cos \omega t \\ -E_0 \sin \alpha \sin \omega t \\ 0 \end{cases}$   
et l'extrémité du vecteur champ électrique décrit une ellipse d'axes  $Ox$  et  $Oy$ .

### 3. Le calcul de l'épaisseur $e$ :

4.

En conclusion : si  $\alpha = \frac{\pi}{4}$  cette ellipse devient un cercle décrit dans le sens des aiguilles d'une montre, la polarisation est circulaire droite.

si  $\alpha = 3\frac{\pi}{4}$  cette ellipse devient un cercle décrit dans le sens trigonométrique, la polarisation est circulaire gauche.